

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
по дисциплине «Технология проектирования приложений»

Выполнил студент группы
№5130201/30101

Проверил преподаватель

Радионова П. В. 

Попов С. Г. _____

«20» 08 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Аналитика предметной области	4
2.1	Описание предметной области	4
2.2	Описание процессов	6
2.2.1	Проведение медицинского приёма	6
2.2.2	Регистрация питомца	6
2.2.3	Покупка ветеринарных товаров	7
2.3	Роли	7
2.4	ER-диаграмма	7
3	Use-case	9
3.1	Уровень 1	9
3.2	Уровень 2	10
3.2.1	Use-case 1.1 Регистрация клиента и питомца	10
3.2.2	Use-case 1.2 Проведение медицинского приёма	10
3.2.3	Use-case 1.3 Покупка ветеринарных товаров	11
4	BPMN-диаграмма	11
5	Описание экранных форм	13
5.1	Граф экранных форм	13
5.2	Общий JSON	16
5.3	Ввод данных о себе и питомце	18
5.4	Проверка администратором данных клиента	18
5.5	Ввод номера ветеринарного паспорта	19
5.6	Проверка номера ветпаспорта администратором	19
5.7	Оформление бонусной карты	20
5.8	Экранные формы	20
	Заключение	22

1 Постановка задачи

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо выполнить следующие задачи.

1. Аналитическая часть.

- Описать выбранную предметную область.
- Выделить несколько процессов в выбранной предметной области.
- Выделить фрагмент из описания предметной области, создать ER-диаграмму для этого текста.

2. Use-case.

- Декомпозировать бизнес-процесс на несколько дочерних.
- Составить use-case диаграммы для основного и дочерних процессов.
- Описать каждую use-case диаграмму.

3. BPMN.

- Составить BPMN-диаграмму в соответствии с нотацией.

4. Экранные формы.

- Составить граф экранных форм по BPMN-диаграмме.
- Определить статус каждой формы.
- Представить пример JSON и степень его заполнения по экранным формам.

2 Аналитика предметной области

2.1 Описание предметной области

Ветеринарная клиника — специализированное медицинское учреждение, которое оказывает врачебную помощь и обеспечивает уход за домашними животными.

Ранее ветеринария рассматривалась как отрасль общей медицины, однако сейчас она является областью научных знаний, предметом изучения которой является лечение болезней животных, производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов и защита людей от зоонозных болезней — заболеваний, общих для человека и животных.

Активный рост ветеринарной медицины в России был тесно связан с историческими потребностями. Вспышки инфекционных заболеваний среди животных, особенно лошадей, потребовали вмешательства: лошади играли важную роль в армии, транспорте и сельском хозяйстве, и их здоровье было необходимо для привычного функционирования государства. Параллельно, развитие животноводства требовало квалифицированных специалистов для лечения сельскохозяйственного скота. Обеспечение здоровья скота напрямую влияло на продовольственные запасы. Таким образом, ветеринария стала неотъемлемой частью сельского хозяйства и национальной безопасности.

Со второй половины XX века произошел значительный сдвиг в отношении человека к животным. Некоторые виды животных человек стал воспринимать не только в плоскости служебной или экономической ценности, но и как компаньонов для жизни. Сейчас все больше людей видят в своём питомце объект тёплого общения и внимания, способный давать хозяину радость и эмоции. Вторая половина 60-х годов XX века стала отправной точкой для формирования нового социально-культурного явления — признания за животными-компаньонами определенных прав и потребностей.

Возрастающая роль животных в жизни людей, особенно в качестве компаньонов, привела к активному развитию «зооиндустрии». К ней относятся услуги передержки, груминга, производство специализированных кормов, игрушек, одежды и аксессуаров. Это же и стало причиной возникновения ветеринарии мелких домашних животных (ВМДЖ) — области ветеринарной медицины, занимающаяся лечением и профилактикой заболеваний у животных-компаньонов: кошек, собак, попугаев, грызунов и многих других питомцев, содержащихся в квартирах.

К середине 1980-х годов в Советском Союзе появилась отдельная специализация ветеринарных врачей, занимающихся лечением исключительно кошек и собак. В конце 1990-х — начале 2000-х годов в Москве и Санкт-Петербурге появились первые клиники со стационарным лечением, широким спектром аппаратной диагностики для животных. В этих центрах врачи уже имели специализацию.

В настоящие дни работа крупных центров, специализирующихся на помощи мелким домашним животным, не отличается от таковых в гуманитарной медицине. Существуют экспертного уровня ветеринарные офтальмологи, кардиологи, хирурги, эндокринологи, дерматологи, стоматологи, аллергологи и специалисты всех других медицинских направлений. В клиниках для животных способны выполнять сложнейшие операции и диагностические исследования: ЭКГ, УЗИ, компьютерная томография, рентгенография, лабораторные анализы и многие другие. В последние годы все большее значение приобретает превентивная медицина, направленная на профилактику заболеваний с помощью вакцинации, правильного питания и регулярных осмотров.

Ветеринарные клиники также предлагают дополнительные услуги, включая ветеринарную аптеку, где можно приобрести необходимые лекарственные препараты, специальные корма и средства по уходу за питомцами. В случае, когда помочь животному уже невозможно, ветеринарные клиники предлагают услуги эвтаназии и кремации.

В будущем можно ожидать дальнейшего развития ветеринарной медицины: уже сейчас производится трансплантация органов, активно развивается протезирование для животных. После травм и операций осуществляется реабилитация для домашних питомцев, например, физиотерапия и гидротерапия. Все это делает ветеринарию не только наукой о лечении, но и повышении качества жизни домашних животных.

Несмотря на активный рост развития ветеринарной медицины в России и большую потребность в этом среди населения, государство не осуществляет участие в контроле вопросов, связанных с содержанием животных. На данный момент отсутствуют стандарты оказания медицинской помощи домашним питомцам, система лицензирования ветеринарных клиник и сертификации врачей. Это создает определенные риски для владельцев животных, так как на рынке могут появляться неквалифицированные специалисты и недобросовестные клиники. Отсутствие финансирования государством ветеринарных услуг приводит к высокой стоимости лечения для владельцев животных.

Работа ветеринарных клиник в целом похожа на работу обыкновенных частных клиник. Владелец животного может обратиться в ветеринарный центр и записать питомца на прием. Ветеринарный врач, проводящий прием, осмотрит животное, соберет анамнез, поставит первичный или конечный диагноз, даст рекомендации по уходу и лечению и даст направление на процедуры или дополнительное обследование.

После первого же приема у питомца появляется своя медицинская карточка в этой клинике, в которой будет храниться вся основная информация о животном, история его обращений, результаты анализов и исследований, а также сведения о проведенных вакцинациях и лечении. Для этого владелец питомца после первого приема подходит к стойке администратора (обычно она совмещена с ветеринарной аптекой) и называет необходимые данные о

себе и питомце. Администратор предлагает новому клиенту оформить дисконтную карту, которая будет накапливать скидку или кэшбек за каждую оплаченную процедуру или покупку. Если владелец питомца решает ее оформить, то уже со стоимости первого приема накапливается бонус. Если владелец отказывается от карты, то медицинская услуга просто оплачивается клиентом. Клиент может оформить дисконтную карту и в другой раз, если захочет.

Помимо основных медицинских услуг, посетитель ветеринарной клиники может приобрести ряд ветеринарных товаров в аптеке: лекарства, корма, средства для ухода, одежду, амуницию и т.п. Для этого он обращается к администратору и сообщает ему полное наименование необходимого ему товара. Продавец (администратор) должен проверить категорию товара и определить, относится он к рецептурным или нет. Если товар относится к нерепетурным, то продавец проверяет наличие товара на складе. При наличии товара посетитель может купить нужный ему товар. Если же товар относится к рецептурным, то продавец обязан потребовать рецепт у покупателя. При предъявлении покупателем рецепта продавец должен забрать его и проверить на действительность. Если рецепт недействительный, то администратор не имеет права продать товар. Если же рецепт действителен и имеет все необходимые подписи и печати, то продавец проверяет наличие товара на складе. Если нужный товар оказывается в наличии, то посетитель может купить товар.

В случае отсутствия товара на складе продавец предлагает покупателю заказать необходимый товар, а покупатель решает, нужно ли оформлять заказ. Если покупатель хочет оформить заказ, то продавец формирует заявку на заказ и проверяет, требуется ли предоплата для конкретного товара. Если предоплата необходима, покупатель осуществляет оплату.

2.2 Описание процессов

2.2.1 Проведение медицинского приёма

Владелец животного может обратиться в ветеринарный центр и записать питомца на прием. Ветеринарный врач, проводящий прием, осмотрит животное, соберет анамнез, поставит первичный или конечный диагноз, даст рекомендации по уходу и лечению и даст направление на процедуры или дополнительное обследование.

2.2.2 Регистрация питомца

владелец питомца после первого приема подходит к стойке администратора (обычно она совмещена с ветеринарной аптекой) и называет необходимые данные о себе и питомце. Администратор предлагает новому клиенту оформить дисконтную карту, которая будет накапливать скидку или кэшбек за

каждую оплаченную процедуру или покупку. Если владелец питомца решает ее оформить, то уже со стоимости первого приема накапливается бонус. Если владелец отказывается от карты, то медицинская услуга просто оплачивается клиентом. Клиент может оформить дисконтную карту и в другой раз, если захочет.

2.2.3 Покупка ветеринарных товаров

Клиент обращается к администратору и сообщает ему полное наименование необходимого ему товара. Продавец (администратор) должен проверить категорию товара и определить, относится он к рецептурным или нет. Если товар относится к нерецептурным, то продавец проверяет наличие товара на складе. При наличии товара посетитель может купить нужный ему товар. Если же товар относится к рецептурным, то продавец обязан потребовать рецепт у покупателя. При предъявлении покупателем рецепта продавец должен забрать его и проверить на действительность. Если рецепт недействительный, то администратор не имеет права продать товар. Если же рецепт действителен и имеет все необходимые подписи и печати, то продавец проверяет наличие товара на складе. Если нужный товар оказывается в наличии, то посетитель может купить товар.

2.3 Роли

Участники процессов данной предметной области:

- **Владелец питомца** — клиент ветеринарной клиники, инициирующий обращение за услугами;
- **Администратор** — сотрудник клиники, осуществляющий регистрацию клиентов, оформление карт, продажу товаров и сопроводительное обслуживание;
- **Ветеринарный врач** — специалист, проводящий медицинский приём, устанавливающий диагноз и назначающий лечение.

2.4 ER-диаграмма

На основе выбранного отрывка текста описания предметной области составлена ER-диаграмма (рисунок 1).

Текст: «Клиент, владеющий питомцем, может обратиться в ветеринарный центр и записать питомца на приём. Ветеринарный врач проводит приём: собирает анамнез, ставит первичный или конечный диагноз, выдаёт рекомендации по уходу и лечению, а также даёт направление на процедуры или дополнительное обследование.»



Рис. 1: ER-диаграмма

На диаграмме представлены следующие сущности и связи:

- **Клиент** — владеет питомцем (связь «владеть»), обращается в ветеринарный центр (связь «обратиться в»), записывает питомца на приём (связь «записать на»).
- **Питомец** — объект, принадлежащий клиенту.
- **Ветеринарный центр** — учреждение, куда обращается клиент.
- **Приём** — процедура, которую проводит ветеринарный врач (связь «проводить»).
- **Ветеринарный врач** — собирает анамнез (связь «собрать»), ставит диагноз (связь «поставить»; атрибуты: первичный, конечный), выдаёт рекомендации (связь «дать»; атрибуты: по уходу, по лечению), даёт направление (связь «дать»; атрибуты: на процедуры, на дополнительное обследование).

3 Use-case

3.1 Уровень 1

На рисунке 2 приведена use-case диаграмма первого уровня основного процесса — обращения в ветеринарную клинику.



Рис. 2: Use-case диаграмма основного процесса

Входные данные: сформулированный запрос о необходимой услуге.

Результат use-case: оказанная или неоказанная услуга.

Триггер: обращение клиента на стойку администрации.

Акторы: владелец питомца, администратор, ветеринарный врач.

Основной процесс:

1. Регистрация клиента и питомца.
2. Проведение медицинского приёма.
3. Покупка ветеринарных товаров.

Альтернативный процесс:

1. Отказ клиента предоставить данные.

2. Недействительный рецепт — отказ в продаже товара.
3. Товар отсутствует на складе, оформление заказа.

3.2 Уровень 2

3.2.1 Use-case 1.1 Регистрация клиента и питомца

Входные данные: данные о владельце (ФИО, контакты) и питомце (вид, порода, кличка, возраст).

Результат use-case: созданная медицинская карта питомца; при согласии клиента — оформленная дисконтная карта.

Триггер: первичное обращение клиента к администратору.

Акторы: владелец питомца, администратор.

Основной процесс:

1. Предоставление данных о владельце и питомце.
2. Создание медицинской карты питомца.
3. Оформление дисконтной карты (*extend*).

Альтернативный процесс:

1. Клиент отказывается предоставить данные.
2. Клиент отказывается от оформления дисконтной карты.

3.2.2 Use-case 1.2 Проведение медицинского приёма

Входные данные: данные о питомце, симптомы заболевания.

Результат use-case: поставленный диагноз, выданные рекомендации; при необходимости — рецепт и/или направление к специалисту.

Триггер: запись питомца на приём.

Акторы: владелец питомца, ветеринарный врач.

Основной процесс:

1. Постановка диагноза.
2. Выдача рекомендаций по лечению.
3. Выписка рецепта (*extend*).
4. Выдача направления специалисту (*extend*).

3.2.3 Use-case 1.3 Покупка ветеринарных товаров

Входные данные: наименование товара; при необходимости — рецепт.

Результат use-case: оформленная покупка или оформленный заказ товара.

Триггер: обращение клиента к администратору с запросом на покупку товара.

Акторы: владелец питомца, администратор.

Основной процесс:

1. Проверка действительности рецепта (*extend* — для рецептурных товаров).
2. Проверка наличия товара на складе.
3. Оформление заказа товара (*extend* — при отсутствии на складе).
4. Оформление покупки.

Альтернативный процесс:

1. Рецепт недействителен — отказ в продаже.
2. Товара нет на складе, клиент отказывается от заказа.

4 BPMN-диаграмма

На рисунке 3 приведена BPMN-диаграмма процесса регистрации клиента и питомца в ветеринарной клинике. Диаграмма отражает взаимодействие двух участников: администратора и владельца питомца.

Процесс начинается с обращения клиента на стойку администратора. Система определяет, является ли это первым визитом клиента в клинику. При первичном обращении клиент заполняет форму с персональными данными о себе и питомце. Администратор проверяет корректность предоставленных данных: если данные некорректны, клиенту направляется запрос на исправление (не более трёх попыток). После успешной проверки выполняется регистрация клиента в системе.

При повторном обращении клиент вводит номер ветеринарного паспорта питомца. Администратор проверяет статус паспортного номера. Если номер содержится в чёрном списке, формируется отказ в предоставлении услуг. Если номер корректен и клиент не состоит в бонусной программе, ему предлагается оформить дисконтную карту. Клиент принимает решение: при согласии оформляется бонусная карта, при отказе процесс завершается без неё.

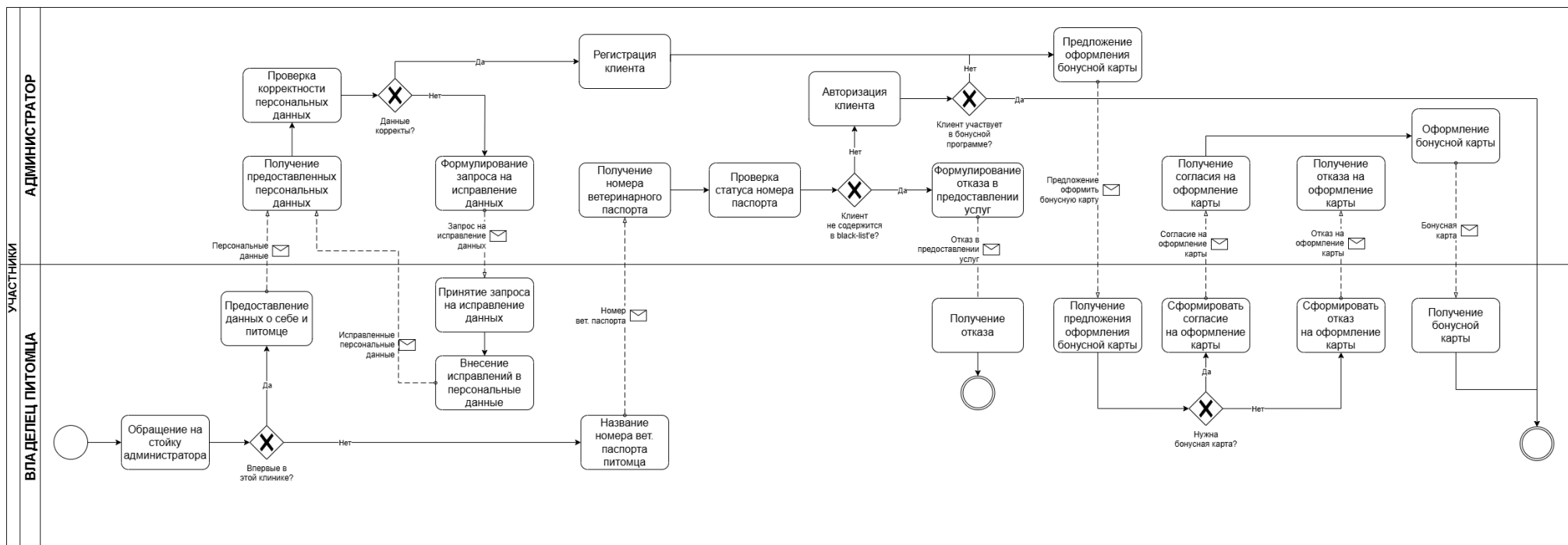


Рис. 3: BPMN-диаграмма

5 Описание экранных форм

5.1 Граф экранных форм

На рисунке 4 приведён граф экранных форм, построенный на основе BPMN-диаграммы процесса регистрации клиента и питомца. Граф отражает переходы между формами в зависимости от действий пользователя и результатов проверок, выполняемых системой.

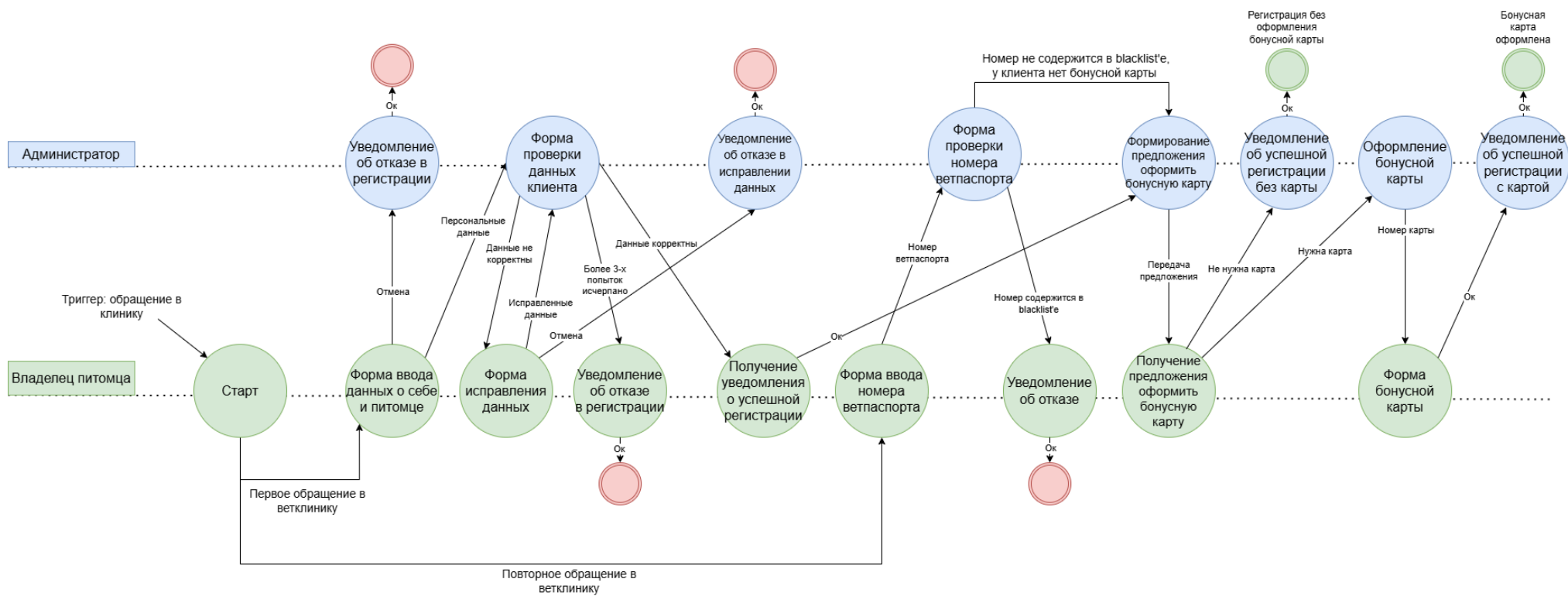


Рис. 4: Граф экранных форм

Были выделены следующие формы (таблица 1):

Таблица 1: Экранные формы и их статусы

Название формы	Статус
Стартовая форма	Выбор сценария: первое или повторное обращение
Форма ввода данных о себе и питомце	Ввод персональных данных клиентом
Уведомление об отмене регистрации	Завершение процесса с отказом (клиент отказался предоставлять данные)
Форма проверки данных клиента	Проверка администратором персональных данных
Форма исправления данных	Корректировка персональных данных клиентом
Уведомление об отказе в исправлении данных	Завершение процесса с отказом
Уведомление об отказе в регистрации	Завершение процесса с отказом (превышено число попыток)
Уведомление об успешной регистрации	Клиент зарегистрирован
Форма ввода номера ветпаспорта	Ввод номера ветеринарного паспорта клиентом
Форма проверки номера ветпаспорта	Проверка администратором статуса паспортного номера
Уведомление об отказе	Завершение процесса с отказом (клиент в чёрном списке)
Формирование предложения оформить бонусную карту	Формирование предложения администратором
Получение предложения оформить бонусную карту	Принятие/отклонение предложения клиентом
Уведомление об отказе клиентом оформлять бонусную карту	Завершение процесса с успехом
Оформление бонусной карты	Оформление и выдача дисконтной карты
Форма бонусной карты	Отображение данных новой карты клиенту
Уведомление об успешном оформлении бонусной карты	Завершение процесса с успехом

5.2 Общий JSON

```
1 {
2   "registration": {
3     "id": 1,
4     "client": {
5       "id": 101,
6       "personalInfo": {
7         "lastName": "Ivanov",
8         "firstName": "Ivan",
9         "middleName": "Ivanovich",
10        "birthDate": "2001-01-01",
11        "email": "ivanov@email.ru"
12      },
13      "pet": {
14        "name": "Barbos",
15        "sex": "female",
16        "age": 3,
17        "species": "dog"
18      },
19      "check": {
20        "isDataCorrect": true,
21        "attemptsLeft": 3,
22        "incorrectReason": null
23      }
24    },
25    "vetPassport": {
26      "passportNumber": "1234-56",
27      "isBlacklisted": false,
28      "hasBonusCard": false
29    },
30    "bonusCard": {
31      "wantsCard": true,
32      "cardNumber": "1234 5678 9000",
33      "bonusBalance": 0
34    }
35  }
36 }
```

Описание структуры JSON

Уровень registration — Тип: Object. Корневой элемент, содержащий информацию о процессе регистрации.

id — Тип: Integer, Диапазон: 1–100000. Уникальный идентификатор процесса.

1. client (Клиент) — Тип: Object. Персональные данные клиента и данные о питомце.

- **id** — Тип: Integer, Диапазон: 1–50000. Уникальный идентификатор клиента.
- **personalInfo** — Тип: Object. Персональная информация:

- lastName, firstName, middleName — Тип: String, Длина: 1–50. ФИО клиента.
- birthDate — Тип: String, Формат: YYYY-MM-DD. Дата рождения.
- email — Тип: String, Длина: 5–254. Электронная почта.
- **pet** — Тип: Object. Данные о питомце:
 - name — Тип: String, Длина: 1–50. Кличка питомца.
 - sex — Тип: String. Допустимые значения: «male», «female».
 - age — Тип: Integer, Диапазон: 0–30. Возраст в годах.
 - species — Тип: String. Допустимые значения: «dog», «cat», «bird», «rodent», «other».
- **check** — Тип: Object. Результат проверки:
 - isDataCorrect — Тип: Boolean. Флаг корректности данных.
 - attemptsLeft — Тип: Integer, Диапазон: 0–3. Оставшееся число попыток.
 - incorrectReason — Тип: String/null. Причина возврата на доработку.

2. **vetPassport (Ветеринарный паспорт)** — Тип: Object.

- passportNumber — Тип: String, Длина: 5–20. Номер паспорта.
- isBlacklisted — Тип: Boolean. Флаг чёрного списка.
- hasBonusCard — Тип: Boolean. Флаг наличия бонусной карты.

3. **bonusCard (Бонусная карта)** — Тип: Object.

- wantsCard — Тип: Boolean. Желание оформить карту.
- cardNumber — Тип: String, Длина: 10–20. Номер карты.
- bonusBalance — Тип: Integer, Диапазон: 0–1000000. Баланс бонусов.

5.3 Ввод данных о себе и питомце

```
1 {
2   "registration": {
3     "id": 1,
4     "client": {
5       "personalInfo": {
6         "lastName": "Ivanov",
7         "firstName": "Ivan",
8         "middleName": "Ivanovich",
9         "birthDate": "2001-01-01"
10      },
11      "pet": {
12        "name": "Barbos",
13        "sex": "female",
14        "age": 3,
15        "species": "dog"
16      },
17      "check": {
18        "isDataCorrect": null,
19        "attemptsLeft": 3,
20        "incorrectReason": null
21      }
22    }
23  }
24 }
```

Заполненные поля: ФИО клиента, дата рождения, кличка, пол, возраст и вид питомца.

Список проверок: все обязательные поля заполнены; дата рождения корректна; вид животного выбран из допустимого списка.

5.4 Проверка администратором данных клиента

```
1 {
2   "registration": {
3     "id": 1,
4     "client": {
5       "personalInfo": {
6         "lastName": "Ivanov",
7         "firstName": "Ivan",
8         "middleName": "Ivanovich",
9         "birthDate": "2001-01-01"
10      },
11      "pet": {
12        "name": "Barbos",
13        "sex": "female",
14        "age": 3,
15        "species": "dog"
16      },

```

```

17         "check": {
18             "isDataCorrect": true,
19             "attemptsLeft": 3,
20             "incorrectReason": null
21         }
22     }
23 }
24 }

```

Заполненные поля: флаг корректности данных; при необходимости — причина возврата.

Список проверок: выбран результат проверки; если данные не корректны — указана причина; счётчик попыток уменьшен при возврате.

5.5 Ввод номера ветеринарного паспорта

```

1 {
2     "registration": {
3         "id": 1,
4         "vetPassport": {
5             "passportNumber": "1234-56",
6             "isBlacklisted": null,
7             "hasBonusCard": null
8         }
9     }
10 }

```

Заполненные поля: номер ветеринарного паспорта.

Список проверок: поле заполнено; формат номера соответствует шаблону.

5.6 Проверка номера ветпаспорта администратором

```

1 {
2     "registration": {
3         "id": 1,
4         "client": {
5             "id": 101
6         },
7         "vetPassport": {
8             "passportNumber": "1234-56",
9             "isBlacklisted": false,
10            "hasBonusCard": false
11        }
12    }
13 }

```

Заполненные поля: флаг чёрного списка, флаг наличия бонусной карты, ID клиента.

Список проверок: номер найден в базе; проверено наличие в чёрном списке; определено наличие бонусной карты.

5.7 Оформление бонусной карты

```
1 {
2   "registration": {
3     "id": 1,
4     "client": {
5       "id": 101
6     },
7     "vetPassport": {
8       "passportNumber": "1234-56",
9       "isBlacklisted": false,
10      "hasBonusCard": true
11    },
12    "bonusCard": {
13      "wantsCard": true,
14      "cardNumber": "1234 5678 9000",
15      "bonusBalance": 0
16    }
17  }
18 }
```

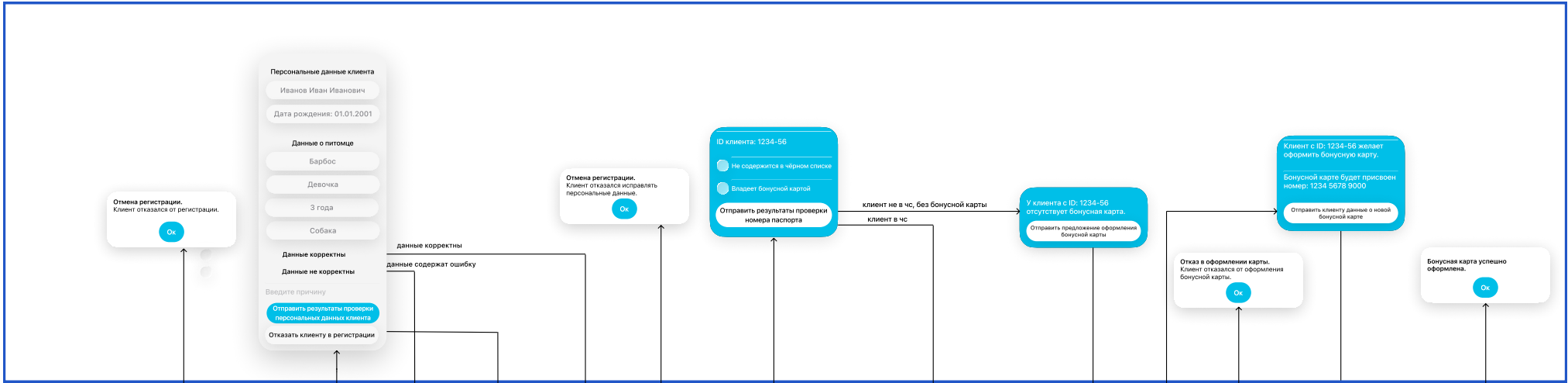
Заполненные поля: флаг желания оформить карту, номер карты, начальный баланс.

Список проверок: клиент подтвердил оформление; номер карты сгенерирован и уникален; флаг hasBonusCard обновлён.

5.8 Экранные формы

На рисунке 5 представлены экранные формы для ролей администратора и владельца питомца. Формы отражают все этапы процесса регистрации: от ввода персональных данных до оформления бонусной карты.

администратор



владелец питомца

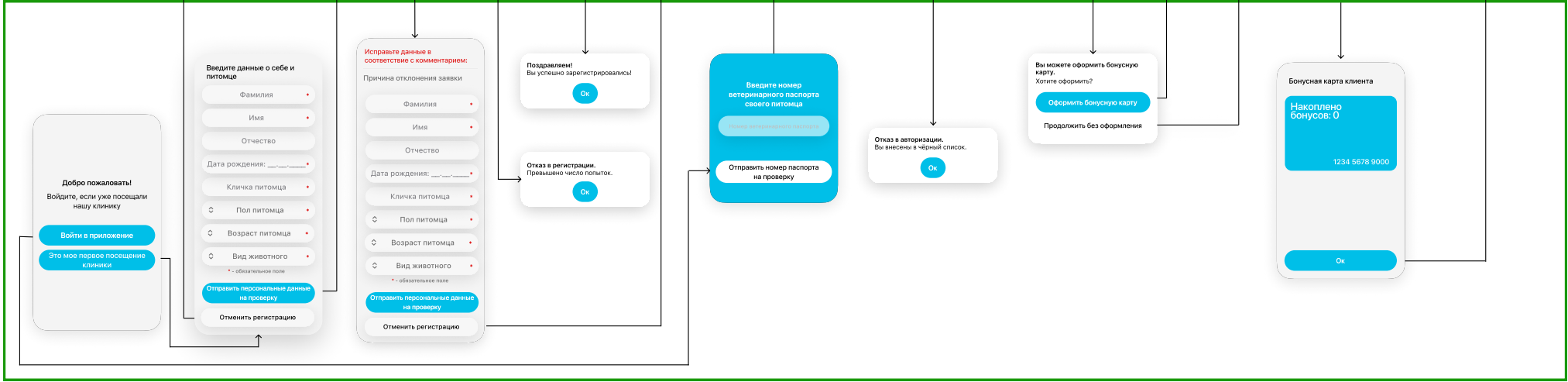


Рис. 5: Экранные формы

Заключение

В ходе данной лабораторной работы был проведён анализ предметной области, связанной с обращением клиента в ветеринарную клинику.

Выбран отрывок текста из описания предметной области, и на его основе построена 1 ER-диаграмма с описанием 5 сущностей, их атрибутов и связей между ними. Описаны 3 роли участников процессов: владелец питомца, администратор и ветеринарный врач.

Описаны 3 основных процесса предметной области: регистрация клиента и питомца, проведение медицинского приёма, покупка ветеринарных товаров. Основной процесс декомпозирован на 3 дочерних; составлены 4 use-case диаграммы (1 для основного и 3 для дочерних процессов) с описанием входных данных, результатов, триггеров, акторов и сценариев выполнения.

Разработана 1 BPMN-диаграмма для бизнес-процесса регистрации клиента и питомца, отражающая взаимодействие 2 участников: администратора и владельца питомца. Разработан граф экранных форм, содержащий 17 форм, включая формы ввода данных, проверки и уведомления о завершении процессов. Спроектированы экранные формы для взаимодействия между ролями. Составлен общий пример JSON, а также 5 частичных JSON-срезов с разбиением по степени заполнения в соответствии с этапами экранных форм.